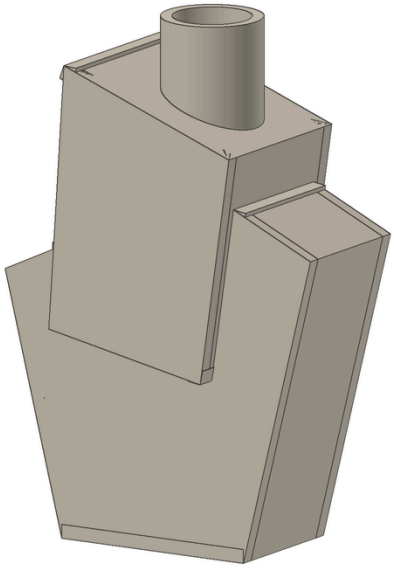
دليل البناء والتركيب

المزهرية التكعيبية — ارتفاع 30 سم بعد الحرق



ثلاث كتل تُبنى كل منها وحدها كصندوق مغلق: **القاعدة** على شكل كرسي، و**الصدر** صندوق يجلس في مقعدها، و**الرأس** عنق أسطواني. بعد أن تبلغ الثلاث درجة الجلد الصلب نفسها تُدمج مرة واحدة بالتهشير والطين السائل.

1	التحضير: الأدوات، الشرائح، قراءة القوالب، القطع المائل، التهشير
2	الكتلة الأولى: القاعدة (الكرسي) — 6 خطوات
3	الكتلة الثانية: الصدر — 5 خطوات
4	الكتلة الثالثة: الرأس — 3 خطوات
5	الدمج — 5 خطوات، ثم التجفيف والحرق

كل المقاسات في هذا الدليل **بالمليمتر وبمقاس الطين الرطب** (ما تقيسه بيدك أثناء البناء)، إلا إذا ذُكر «بعد الحرق». محسوبة لانكماش 12%؛ اعمل اختبار الانكماش T1 أولاً.

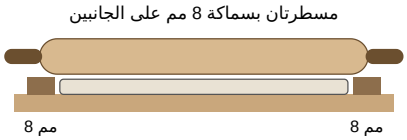
١ · التحضير

الأدوات والمواد

- طين حجري أبيض بشاموت ناعم: **5 كجم** (القاعدة 2.2 · الصدر 1.6 · الرأس 0.15 كجم صافٍ + هدر)
- نشّابة ومسطرتان خشبيتان بسماكة **8 مم** (أو آلة شرائح)
- سكين رفيعة حادة · إبرة طين · مسطرة معدنية · زاوية قائمة (گونيا)
- مقاييس زوايا من الكرتون: **45°** · **50°** · **52°** · **54°** · **37°** · **31°** (تقصّها من ورق مقوى)
- أداة تهشير (شوكة أو مشط) · طين سائل (بربتين) · فرشاة · إسفنجة · أداة تنعيم (rib)
- لوح خشبي للبناء · قاعدة دوّارة إن وجدت · أكياس نايلون للتغطية
- أنبوب بقطر **51 مم** ملفوف بورق جرائد (للعنق) · فاصلان خشبيان سماكتهما **13.6 مم**
- ملف القوالب **templates.pdf** مطبوعاً على A3 بمقياس 100%

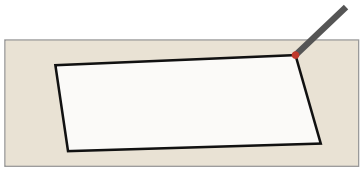
الترتيب الزمني

1. **اليوم 0:** اقطع شريحة الاختبار T1 واحرقها مع أول حرق متاح. إن خرجت المسافة 88 مم فالقوالب صحيحة، وإلا أعد الطباعة بمقياس 88 ÷ القياس × 100%.
2. **اليوم 1:** افرد كل الشرائح واتركها تتماسك حتى تُمسك شكلها دون أن تتشقق إذا ثُنيت قليلاً (بداية الجلد الصلب).
3. **اليوم 1–2:** اقطع القطع وابنِ الكتل الثلاث، كل واحدة وحدها، وغطِّها بالنايلون.
4. **اليوم 2–3:** حين تصل الثلاث إلى الجلد الصلب نفسه: الدمج.
5. **أسبوع:** تجفيف بطيء مغطى، ثم البسكويت والزجاج.



1 · فرد الشرائح

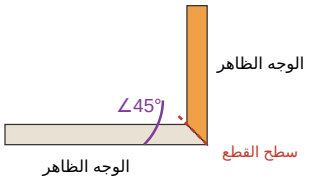
افرد الطين بين المسطرتين حتى تلمسهما النشّابة، فتخرج السماكة 8 مم في كل مكان. اقلب الشريحة وافرد الجهة الأخرى حتى لا تلتوي.



ضع القالب على الشريحة وقصّ حوله بسكين رفيعة عمودية

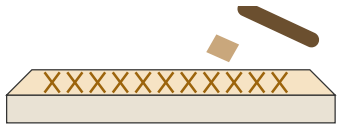
2 · القص بالقالب

قصّ القالب الورقي على الخط الأسود. ضعه على الشريحة، وقصّ حوله عمودياً أولاً. الثقوب والنوافذ (إطار أحمر) تُقصّ وتُرمى. الخط الأحمر المتقطع يُنقل بوخز الإبرة عبر الورق كل 1 سم.



3 · قراءة الزاوية البنفسجية

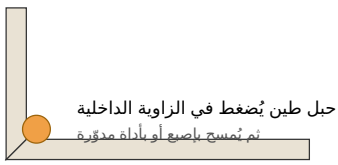
∠45° مكتوبة على حافة = اقطع تلك الحافة مائلة بحيث تكون الزاوية بين الوجه الظاهر وسطح القطع 45°. الحافة المقابلة في القطعة الأخرى عليها الرقم نفسه، فتلتقيان بلا فراغ. اقطع المائل **بعد** القص العمودي، والقالب ما زال فوق الشريحة ليحفظ الخط الخارجي.



دوش متقاطعة بعمق 1–2 مم، ثم طين سائل على الوجهين

4 · التهشير واللصق

خطّط سطحي الالتقاء كليهما، وادهنهما بالطين السائل، واضغطهما معاً وحرّك قليلاً حتى «يمسك». امسح الفائض. المساحات البرتقالية المخططة على القوالب تُهشَّر كلها.



5 · الزوايا الداخلية

«⊥ + حبل» على حافة = اقطعها عمودية، وبعد اللصق اضغط حبل طين رفيعاً (قطره 5–6 مم) في الزاوية من الداخل وامسحه.

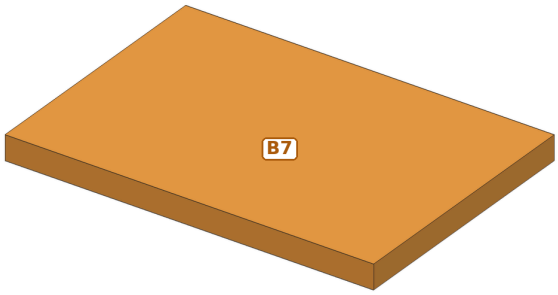
6 · قواعد ثابتة

- القوالب = الشكل **الخارجي**؛ كل القطع المائل يكون من الداخل.
- B1 = B2 وU1 = U2: قطعتان من القالب نفسه، الثانية بقلبه.
- اضغط كل وصلة من الداخل بإصبع أو أداة، ومن الخارج بمسطرة.
- غطِّ كل ما لا تعمل عليه بالنايلون.

٢ · الكتلة الأولى: القاعدة (الكرسي)

القاعدة صندوق مغلق من 10 شرائح: ذراع يسرى منخفضة، وذراع يمنى عالية، وبينهما مقعد مفتوح من الأمام والخلف والأعلى، يجلس فيه الصدر لاحقاً. الواجهتان الأمامية والخلفية رأسيتان تماماً، والجانبان مائلان للخارج 14°.

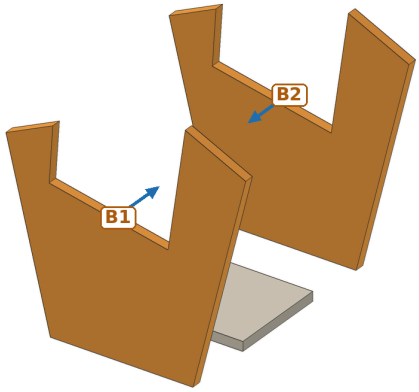
1 القاع B7



1. اقطع B7 من القالب (مستطيل 136 × 95 مم).
2. اشطف حوافه حسب الحافة المجاورة: B1 ∠45° · B2 ∠45° · B3 ∠52° · B4 ∠52°
3. ضعه على لوح البناء، والوجه الظاهر (الأسفل) على اللوح فوق قطعة قماش أو جرائد حتى لا يلتصق.

تحقّق: الطول 136 والعرض 95 مم، والزوايا قائمة بالكونيا.

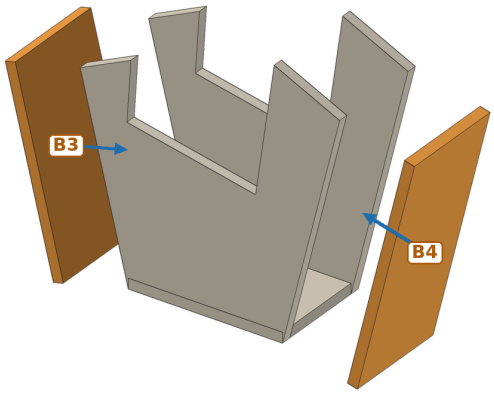
2 الواجهتان B1 وB2



1. اقطع قطعتين من قالب B2 = B1: الأولى كما هي (B1 الأمامية) والثانية بقلب القالب (B2 الخلفية).
2. اشطف الحواف: B4 ∠45° · B3 ∠45° · B7 ∠45° · S1 ∠45° · S3 ∠45° · B6 ∠45° · S2 ∠45° · B5 ∠45°
3. الفتحة الكبيرة في الأعلى هي مكان المقعد؛ حوافها تلتقي بـ S1 وS2 وS3.
4. هشّر الحافة الطويلة لـ B7 وأسفل B1، والصق B1 **رأسية تماماً** على الحافة الأمامية لـ B7. كرّر B2 على الحافة الخلفية.
5. ادعمهما من الخارج بقطعتين خشبيتين حتى لا تميلا.

تحقّق: الواجهتان رأسيتان بالكونيا ومتوازيتان، والمسافة بينهما من الخارج 95 مم في الأسفل والأعلى.

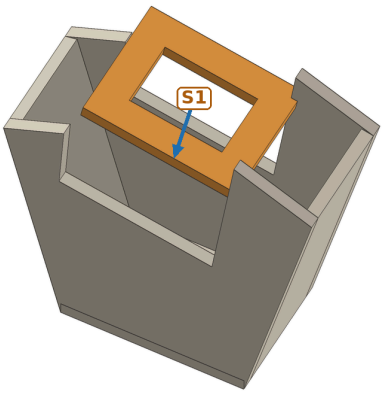
3 الجانبان B3 (يسار) وB4 (يمين)



1. B3: B1 ∠45° · B2 ∠45° · B5 ∠50° · B7 ∠52°
2. B4: B1 ∠45° · B2 ∠45° · B6 ∠50° · B7 ∠52°
3. الجانبان **مائلان للخارج 14°**: الصق كل جانب على حافة B7 والحافتين الجانبيتين لـ B1 وB2، وضع خلفه مقياس كرتون بزاوية 76° مع اللوح (أي 14° عن الرأسي) حتى يتماسك.
4. B3 أقصر (176 مم) لأن الكتف الأيسر أخفض؛ B4 أطول (208 مم).

تحقّق: الحافة العليا لـ B3 على 170 مم من اللوح، ولـ B4 على 202 مم. العرض الخارجي بين أعلى الجانبين ≈ 229 مم.

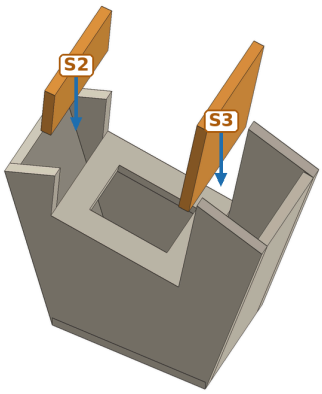
4 أرضية المقعد S1



1. اقطع S1 وقصّ نافذتها (الإطار الأحمر).
2. اشطف الحواف: B1 ∠45° · B2 ∠45° · S3 ⊥ + حبل · S2 ⊥ + حبل
3. الأعلى ما زال مفتوحاً، فتصل يدك إلى الداخل. أنزل S1 من فوق، وألصق حافتيها **الطويلتين (116 مم)** على الحافتين السفليتين لفتحتي B1 وB2. حافتاها القصيرتان (95 مم) ستلتقيان بجداري المقعد.
4. S1 مائلة نحو اليمين (لأن قاع الصدر مائل): ثبّتها على الحواف المقطوعة في B1 وB2 كما هي، ولا تحاول جعلها أفقية.

تحقّق: الحافة الأمامية لـ S1 على 139 مم من اللوح عند اليسار و116 مم عند اليمين، وكذلك في الخلف.

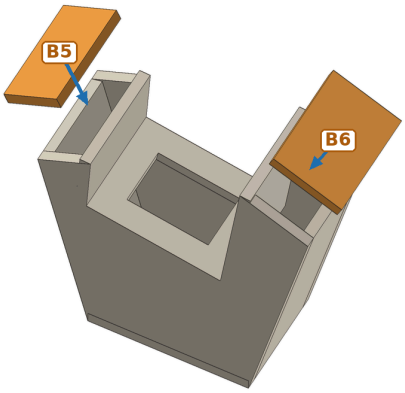
5 جدارا المقعد S2 (يسار) وS3 (يمين)



1. S2: S1 ⊥ + حبل · B5 ∠31° · B2 ∠45° · B1 ∠45°
2. S3: B1 ∠45° · B2 ∠45° · S1 ⊥ + حبل · B6 ∠37°
3. ألصق كل جدار بين حافة أرضية المقعد وحافتي فتحة B1 وB2.
4. **الآن، قبل إغلاق السقف:** مدّ يدك إلى الداخل واضغط حبل طين في زاويتي الأرضية مع الجدارين (⊥ + حبل)، وامسحه.

بعد السقف لن تصل إلى هذه الزوايا، فلا تؤجلها.

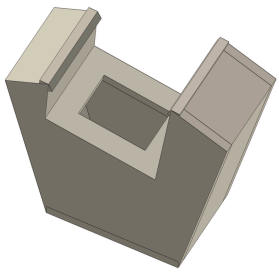
6 السقف B5 (يسار) وB6 (يمين)



1. B5: S2 ∠31° · B3 ∠50° · B2 ∠45° · B1 ∠45°
2. B6: S3 ∠37° · B4 ∠50° · B2 ∠45° · B1 ∠45°
3. ألصق B5 بين أعلى B3 وأعلى جدار المقعد S2، وB6 بين أعلى S3 وأعلى B4. كلاهما يميل 25°.
4. حافتاهما الأمامية والخلفية تلتقيان بأعلى B1 وB2.

تحقّق: لا توجد فتحات إلا نافذة S1. اضغط كل الوصلات من الخارج بمسطرة ونعّمها.

النتيجة: القاعدة جاهزة



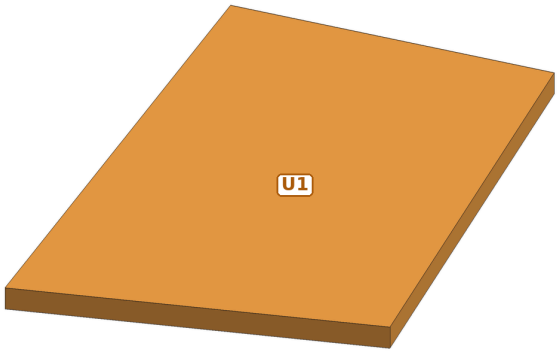
الكرسي الآن صندوق مغلق: ذراع يسرى منخفضة، ذراع يمنى عالية، والمقعد بينهما. الداخل لا يُرى إلا من نافذة S1؛ أدخل إصبعين ونعّم ما تصل إليه، ثم غطِّ القاعدة بالنايلون حتى يوم الدمج.

تحقّق: الكتف الأيسر 170 مم · الأيمن 202 مم · عرض المقعد عند أرضيته من الأمام 116 مم · عمق القاعدة 95 مم.

٣ · الكتلة الثانية: الصدر

الصدر صندوق مغلق من 6 شرائح، واجهته وظهره متطابقان (U1 = U2) وكل جوانبه عمودية عليهما. أسهل طريقة: تبنيه **مستلقياً على واجهته U1**، فتقف الجوانب الأربعة رأسية على اللوح، ثم تغلقه بالظهر U2.

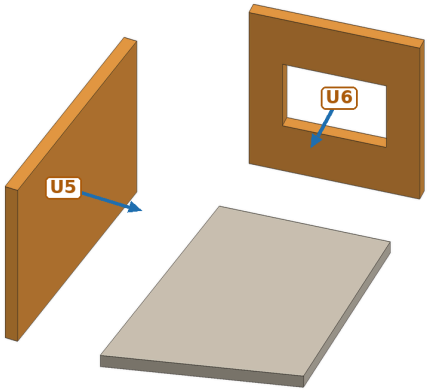
1 الواجهة U1 على اللوح



1. اقطع قطعتين من قالب U1 = U2، الثانية بقلب القالب.
2. اشطف حواف الاثنتين: U4 ∠45° U5 ∠45° U3 ∠45° U6 ∠45°
3. ضع U1 على اللوح ووجهها الظاهر إلى الأسفل. هذا الشكل الرباعي غير المنتظم هو مرجع الصدر كله.

تحقّق: أضلاع U1: 116 · 132 · 150 · 173 مم كما في القالب.

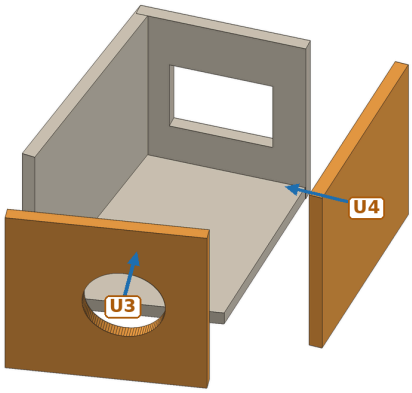
2 القاع U6 والجانب الأيسر U5



1. U6 (اقطع نافذتها): U4 ∠43° U5 ∠49° U1 ∠45° U2 ∠45°
2. U5: U2 ∠45° U1 ∠45° U3 ∠37° U6 ∠49°
3. قف U6 على الضلع 116 لـ U1، وU5 على الضلع 173، كلاهما **عمودي** على U1 (تحقق بالگونيا).
4. الزاوية بين U5 وU6 ليست قائمة؛ اتبع ضلعي U1 تماماً.

تحقّق: ارتفاع الجدارين فوق اللوح 123 مم (عمق الصدر).

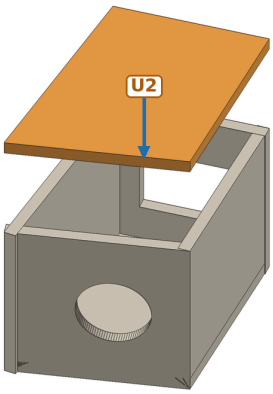
3 الجانب الأيمن U4 والسطح U3



1. U4: U1 ∠45° U2 ∠45° U3 ∠51° U6 ∠43°
2. U3 (اقطع فتحة العنق Ø51، الدائرة الحمراء): U2 ∠45° U1 ∠45° U5 ∠37° U4 ∠51°
3. قف U4 على الضلع 150 وU3 على الضلع 132، عموديين على U1.
4. انتبه لاتجاه U3: فتحة العنق أقرب إلى جهة U4 (يمين الصدر).

تحقّق: الجدران الأربعة عمودية على U1 وارتفاعها كلها 123 مم، وزوايا الإطار تطابق زوايا U1.

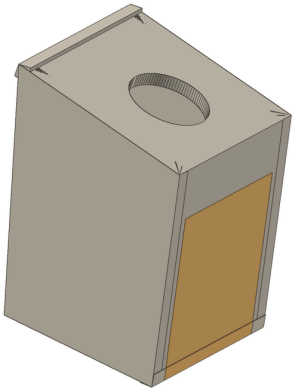
4 الظهر U2 يغلق الصدر



1. هشّر الحواف العليا للجدران الأربعة والحافة الداخلية لـ U2.
2. أنزل U2 فوقها (مقلوبة عن U1) بحيث تطابق كل ضلع من أضلاعها الجدار تحته.
3. اضغط من الأعلى بلطف بلوح خشبي مستوٍ، ثم أدخل أصابعك من فتحة U3 ونافذة U6 ونعّم الوصلات من الداخل.

تحقّق: الصندوق لا يتأرجح على اللوح، وU1 وU2 متوازيتان والمسافة بينهما 123 مم في كل الأركان.

5 الصدر جاهز (قائماً)



1. اقلب الصدر برفق على قاعه U6 ليقف كما سيقف في القطعة.
2. انقل الخط الأحمر المتقطع من قوالب U4 وU5 وU6 إلى الصدر بوخز الإبرة: هو حافة المقعد.
3. المساحة البرتقالية في الرسم هي التي ستلتصق بالمقعد؛ لا تنعّمها، ستُهشَّر يوم الدمج.
4. غطِّه بالنايلون.

تحقّق: سطح الصدر U3 يميل 20.6° نحو اليمين، وقاعه U6 يميل 11° نحو اليمين.

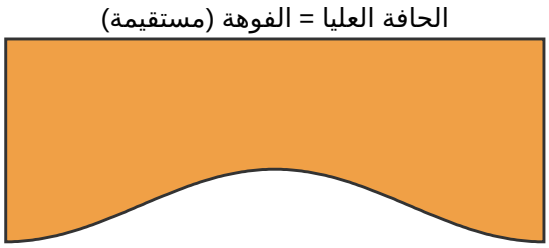
٤ · الكتلة الثالثة: الرأس (العنق والفوهة)

العنق أسطوانة قطرها 66 مم من الخارج و51 مم من الداخل. حافتها العليا مستقيمة (الفوهة)، وحافتها السفلية مقصوصة بميل 20.6° لتجلس على سطح الصدر المائل. يُصنع بإحدى طريقتين:

1 بالشريحة N1

1. افرد شريحة بسماكة 6–7 مم واقطع N1 من القالب (طولها 184 مم).
2. لفّ الأنبوب Ø51 بورق جرائد، ثم لفّ N1 حوله والحافة المستقيمة إلى الأعلى.
3. اشطف الطرفين 45° بعكس بعضهما، هشّرهما، وألصقهما. نعّم خط اللحام من الخارج.
4. علّم بقلم رصاص موضع **الضلع الأقصر** (الخط الأزرق في القالب): هذه الجهة تتجه إلى اليسار في القطعة.
5. انتظر ساعة ثم اسحب الأنبوب، واترك الورق يخرج وحده.

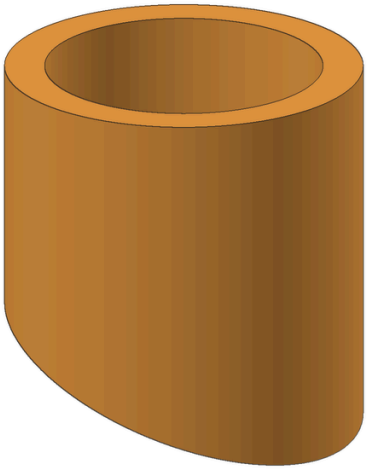
تحقّق: القطر الخارجي 66 مم، الارتفاع 45 مم في الجهة القصيرة و69 مم في الطويلة.



الحافة السفلية المنحنية تجلس على سطح الصدر المائل

2 أو على الدولاب

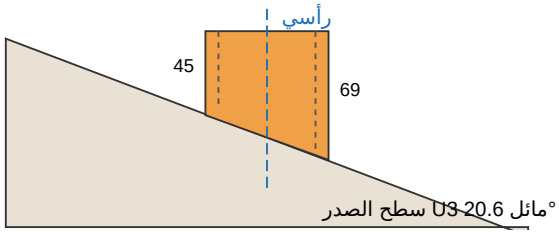
1. ارمِ أسطوانة جدارها 6–7 مم: قطرها الخارجي 66 مم والداخلي 51 مم، وارتفاعها 75 مم على الأقل.
2. اقطعها عن الدولاب واتركها تتماسك.
3. علّم على جانبها خطاً بارتفاع 45 مم وعلى الجانب المقابل 69 مم، وصِل بينهما بخط مائل حول الأسطوانة.
4. اقطع على الخط المائل بسكين رفيعة: هذه قاعدة العنق، والحافة العليا تبقى مستقيمة.



3 تجهيز القاعدة المائلة

1. ضع العنق على قالب U3 الورقي: يجب أن تنطبق قاعدته على البيضاوي المنقط حول الدائرة الحمراء.
2. اقطع القاعدة بانحناء خفيف من الداخل (شطف 20°) حتى تجلس على السطح المائل بلا فراغ.
3. غطِّ العنق بالنايلون. لا تلصقه قبل الدمج.

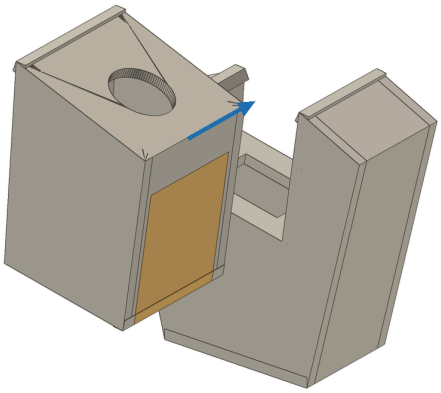
تحقّق: حين يوضع العنق رأسياً على سطح مائل 20.6°، تكون فوهته أفقية.



٥ · الدمج

ابدأ الدمج فقط حين تكون الكتل الثلاث **بدرجة الجلد الصلب نفسها**: تُمسك شكلها، ولا تترك عليها الأصابع أثراً، لكنها ما زالت باردة ورطبة عند اللمس. اختلاف الرطوبة هو السبب الأول لتشقق الوصلات.

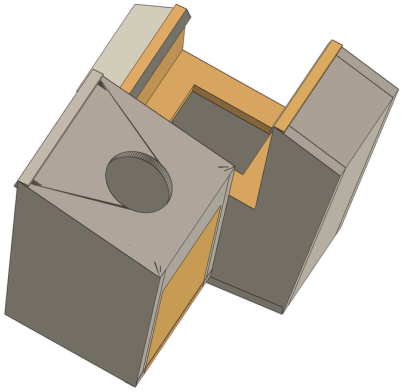
1 تجربة جافة: الصدر يدخل المقعد كالدُّرج



1. ضع القاعدة على اللوح، والصدر أمامها قائماً على قاعه U6.
2. أدخل الصدر في المقعد من الأمام، مستقيماً للخلف (اتجاه السهم)، دون طين سائل.
3. أوقفه حين يبرز **13.6 مم** من الأمام و13.6 مم من الخلف. استعمل الفاصلين الخشبيين للقياس.
4. إن احتكّ في مكان، علّمه وشذّبه قليلاً؛ ثم أخرج الصدر.

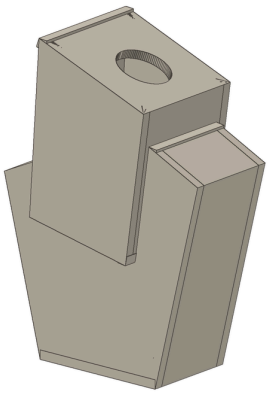
تحقّق: زاويتا واجهة الصدر السفليتان على 139 مم (يسار) و116 مم (يمين) من اللوح، ونافذة U6 فوق نافذة S1 تماماً.

2 التهشير والطين السائل



1. خطّط وجوه المقعد الثلاثة (برتقالي في الرسم): الأرضية S1 والجداران S2 وS3.
2. خطّط على الصدر المساحة البرتقالية تحت الخط الأحمر في U4 وU5 وU6.
3. ادهن الطين السائل على الجهتين بطبقة متوسطة، وأكثر منه قرب الحواف الداخلية التي لن تصلها يدك.

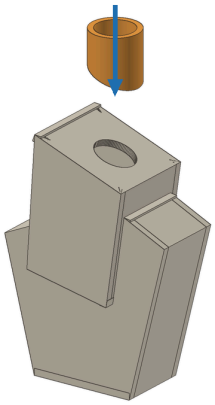
3 إدخال الصدر وتثبيته



1. أدخل الصدر كما في التجربة الجافة حتى يتساوى بروزه أماماً وخلفاً.
2. اضغطه لأسفل وللجانبين بثبات حتى يخرج الطين السائل الزائد من الحواف.
3. امسح الفائض، ثم مرّر حبل طين رفيعاً على حواف المقعد من الخارج (أمام وخلف وأعلى الذراعين) ونعّمه.
4. من نافذة U3 (فتحة العنق) مدّ أداة طويلة ونعّم ما تصل إليه حول النافذتين.

تحقّق: البروز 13.6 مم من الجهتين · الصدر غير مائل للأمام أو الخلف · الكتف الأيسر 170 والأيمن 202 مم.

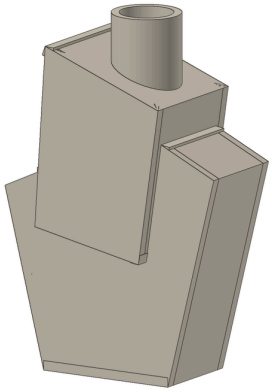
4 تثبيت الرأس



1. خطّط الحلقة البرتقالية حول فتحة U3، وقاعدة العنق المائلة، وادهنهما بالطين السائل.
2. ضع العنق **رأسياً** فوق الفتحة والضلع الأقصر نحو اليسار، واضغطه وأدِره قليلاً يميناً ويساراً حتى يمسك.
3. تحقق بالگونيا من جهتين أنه رأسي، ثم نعّم الوصلة من الخارج بحبل طين رفيع، ومن الداخل بإصبع عبر الفوهة.

تحقّق: الفوهة على **341 مم** من اللوح وأفقية · محور العنق في منتصف العمق بين الأمام والخلف.

5 القطعة كاملة: التجفيف والحرق



1. غطِّ القطعة بالنايلون كاملة، واكشفها قليلاً كل يوم لمدة أسبوع تقريباً حتى تجف ببطء ومن كل الجهات بالتساوي.
2. حين تجف تماماً (لونها فاتح ولا برودة فيها): حرق البسكويت.
3. لتحمل ماء: ازجج الداخل بطلاء بطانة (اسكبه، أدِره، وأفرغه). الخارج مطفأ أو أبيض مطفأ كما في الصورة.
4. الحرق النهائي حسب طينك وزجاجك.

تحقّق: بعد الحرق: الارتفاع 300 مم، العرض الأقصى 202 مم، العمق 108 مم.

جدول التحقق النهائي (رطب ← بعد الحرق)

المقاس	رطب	بعد الحرق
الفوهة من الطاولة	341	300
الكتف الأيسر	170	150
الكتف الأيمن	202	178
زاويتا واجهة الصدر السفليتان	116 / 139	102 / 122
بروز الصدر أماماً وخلفاً	13.6	12
العرض الأقصى (بين الكتفين)	229	202
عمق القاعدة / الصدر	123 / 95	108 / 84
قطر العنق	51 / 66	45 / 58